F1 SPĖJIMAI

PROGRAMOS DOKUMENTACIJA

Kaip veikia modelis, padedantis spėti kiekvienos Formulės 1 sesijos TOP3 mūsų totalizatoriuje: iš kur imami duomenys, kaip skaičiuojamos tikimybės ir kaip naudotis programa.

Versija: 2026 m. spalio mėn. · Dokumentas atnaujinamas kartu su programa

TURINYS

1. Kam skirta programa
2. Kaip pradėti (5 žingsniai)
3. Programos langas
4. Kaip modelis spėja – paprastai
5. Iš kur imami duomenys
6. Kiek modelis tikslus
7. Automatinis atnaujinimas ir spėjimas
8. Dažni klausimai
9. Techninė dalis (programuotojui)

1. KAM SKIRTA PROGRAMA

Totalizatoriuje kiekvienai sesijai (kvalifikacijai, lenktynėms, o sprinto savaitgalį – ir sprinto kvalifikacijai bei sprintui) spėjame **TOP3 vairuotojus**. Taškai skaičiuojami taip:

SITUACIJA	TAŠKAI
Vairuotojas atspėtas tiksliai savo vietoje	2
Vairuotojas pateko į TOP3, bet kitoje vietoje	1
Vairuotojas nepateko į TOP3	0

Programa kiekvienai sesijai apskaičiuoja, kokia tikimybė kiekvienam vairuotojui užimti 1, 2 ar 3 vietą, ir pasiūlo tą trejetą, kuris **vidutiniškai atneša daugiausiai taškų**. Tai ne visada tas pats, kas „labiausiai tikėtinas rezultatas“ – kartais verta į trejetą įrašyti vairuotoją, kuris labai patikimai patenka į TOP3, net jei retai laimi.

> ***SVARBU***
> Rezultatai vertinami pagal tai, kas pirmas **kirto finišo liniją**. Baudos, skirtos jau po finišo, neįskaičiuojamos – taip, kaip numato mūsų taisyklės.

2. KAIP PRADĖTI

1. **Paleiskite programą.** Atsisiųstame ir išskleistame aplanke dukart spustelėkite **„F1 Spėjimai.vbs“**. Pirmą kartą programa pati įdiegs, ko reikia (Python, jei jo nėra, ir bibliotekas; 2–5 min., reikia interneto) ir sukurs darbalaukio nuorodą **„F1 Spejimai“** – vėliau paleiskite per ją. Atsidarys atskiras langas.

2. **Atsidarys „Artimiausia sesija“.** Viršuje matysite, kokia sesija artėja ir po kiek laiko ji prasidės.

3. **Duomenys atsinaujina patys.** Kol programa veikia, ji pati atnaujina duomenis ir persimoko (žr. skyrių 7), todėl atsidarius spėjimas jau būna paruoštas. Norint atnaujinti iškart – **„Atnaujinti duomenis“**. Programa parsisiųs naujausius rezultatus, treniruotes, orų prognozę, lažybų rinkų kainas, FIA dokumentus ir naujienas (apie 1–2 minutes). Eigos skydelis rodo, kiek procentų atlikta, kiek dar liks laukti (pagal tai, kiek kiekvienas šaltinis užtruko ankstesniais kartais), ką būtent programa dabar siunčiasi (pvz. „Regiono orų prognozė – 2026 R18, 18 iš 23“) ir kiekvieno šaltinio būseną su laiku. Laikmačiai eina sekundė po sekundės. Tada modelis persimoko – tai rodo toks pat skydelis.

4. **Patikrinkite „Duomenys šiam spėjimui“.** Žalia – viskas gerai, geltona – verta atkreipti dėmesį (pvz. senos lažybų kainos ar preliminarus rezultatas), raudona – trūksta (pvz. kvalifikacijos rezultatas dar nepaskelbtas). Prie kiekvieno punkto parašyta, ką daryti.

5. **Perskaitykite siūlomą spėjimą.** Trys kortelės (1, 2, 3 vieta). Kiekvienoje – tikimybė būti tiksliai toje vietoje ir patekti į TOP3, o apačioje „Kodėl“ – du svarbiausi to vairuotojo pasirinkimo motyvai.

6. **Spėkite kuo vėliau.** Taisyklės leidžia keisti spėjimą iki sesijos pradžios. Geriausia atnaujinti duomenis likus 30–60 minučių iki sesijos.

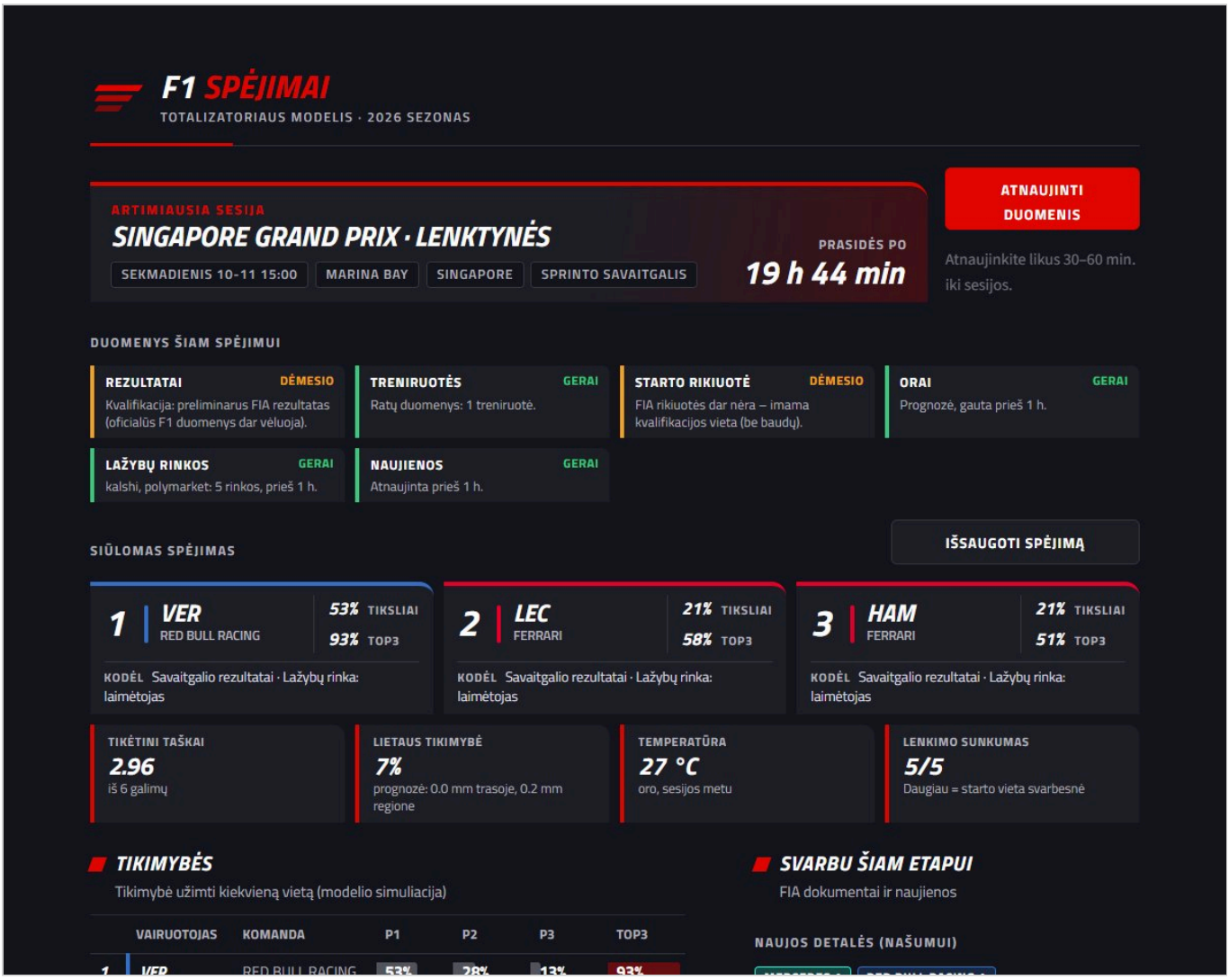
> ***PATARIMAS***
> Prieš lenktynes modelis jau žino starto rikiuotę (kvalifikacijos rezultatą) – tai vienas svarbiausių signalų. Todėl lenktynių spėjimą verta žiūrėti po kvalifikacijos, ne prieš ją.

Programą uždaryti: kairėje **„Išjungti programą“**. Jei tik uždarysite langą, programa liks veikti fone ir kitą kartą atsidarys akimirksniu.

3. PROGRAMOS LANGAS

Kairėje – meniu pagal tai, ką norite daryti. Po juo – mygtukas „Atnaujinti duomenis“, paskutinio ir kito automatinio atnaujinimo laikas, automatinio atnaujinimo nustatymai ir kalba.

MENIU PUNKTAS	KAM SKIRTAS
Artimiausia sesija	Atsidaro pirmas. Kas artėja ir po kiek laiko, ar surinkti visi reikalingi duomenys, siūlomas spėjimas su paaiškinimu, tikimybės ir svarbiausi etapo faktai.
Etapas	Bet kuris etapas ir sesija (sesijos – mygtukais). Trys dalys: **Spėjimas**, **Trasa ir orai** (žemėlapis, charakteristika, strategija, tvarkaraštis su orais, ankstesni metai, vairuotojai šioje trasoje) ir **Atnaujinimai ir naujienos** (to etapo naujos detalės ir naujienos).
Sezonas	**Kalendorius** (visi etapai, pole ir podiumas), **Modelis prieš žaidėjus** (sezono testas) ir **Atnaujinimų apžvalga**.
Naujienos	Visos naujienos su filtrais pagal komandą, temą, šaltinį ir paiešką.
Modelis	**Kaip veikia** (5 žingsniai ir kas labiausiai lemia spėjimą), **Veiksniai ir svoriai** (išmokti svoriai ir daugikliai), **Parametrai**.
Duomenys	**Duomenų būklė** (kiekviena sezono sesija: oficialūs duomenys, preliminarus FIA rezultatas, trūksta ar dar neįvyko) ir **Žinynai** (redaguojami: trasos, komandų spalvos, vertimai ir kt.).

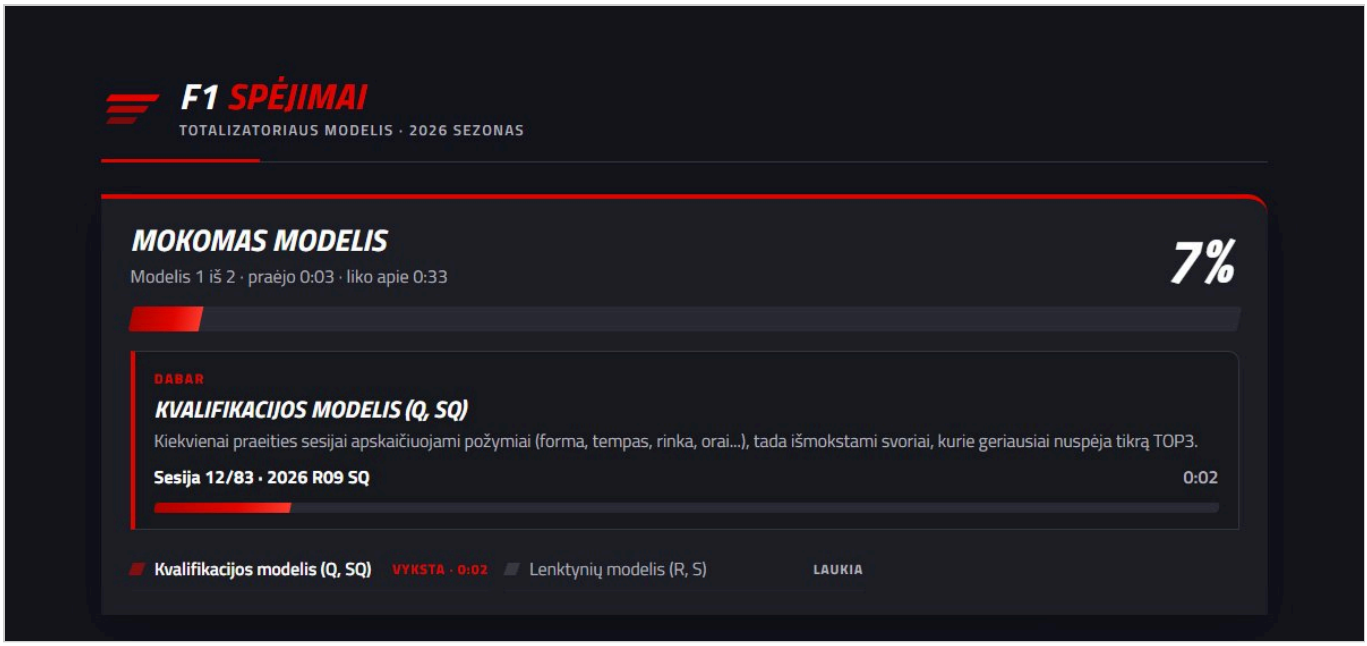


„Artimiausia sesija“: laikmatis, duomenų patikra ir siūlomas spėjimas.

> ***KALBA***
> Kairėje apačioje – kalbos pasirinkimas (lietuvių / English). Pasirinkimas įsimenamas. Visi tekstai laikomi duomenų bazėje, juos galima taisyti meniu „Duomenys“ → „Žinynai“ → „Vertimai“.

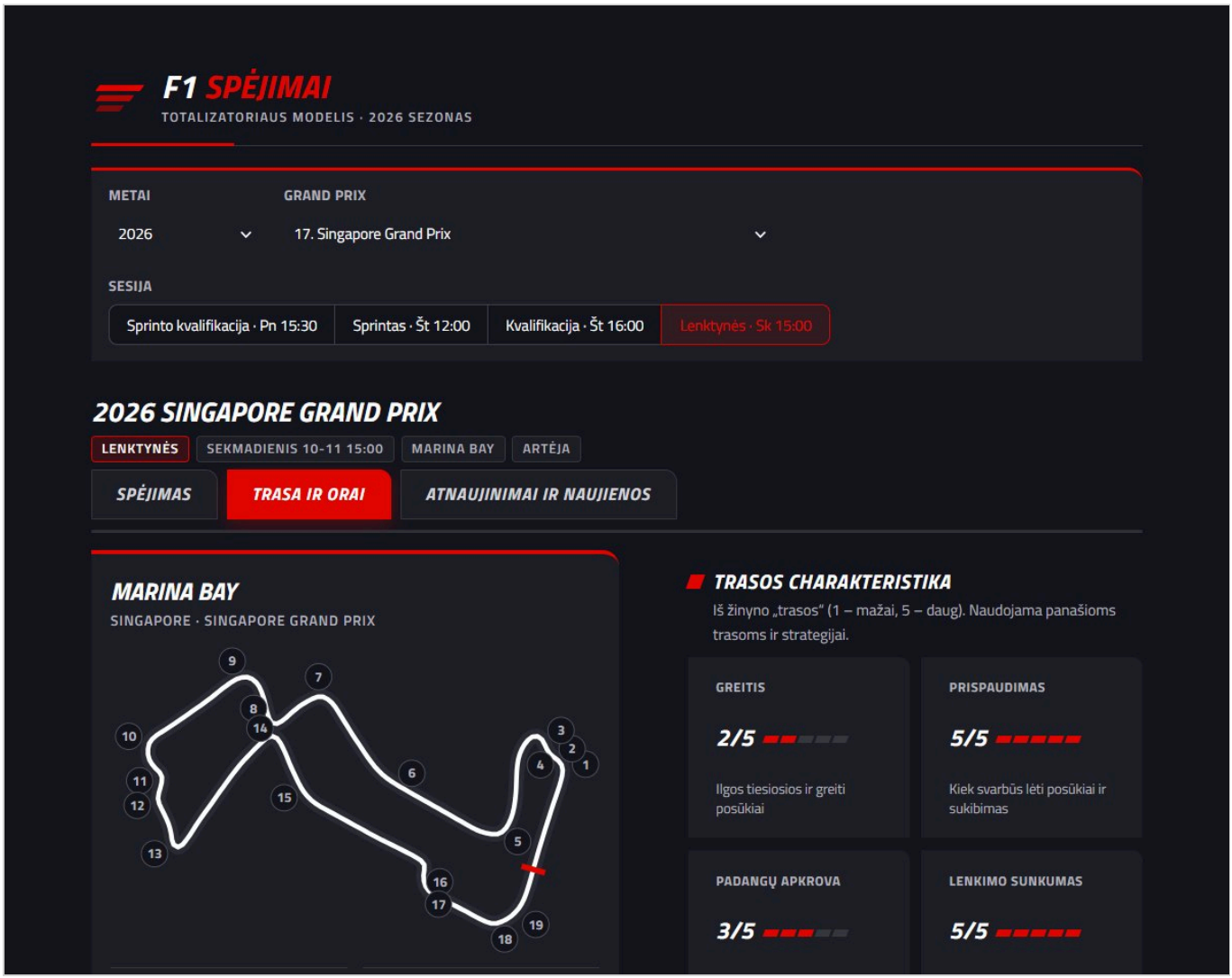
Pasirinkus jau įvykusią sesiją (meniu „Etapas“), modelis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir parodo tikrą rezultatą bei kiek taškų spėjimas būtų pelnęs.

EIGOS SKYDELIS



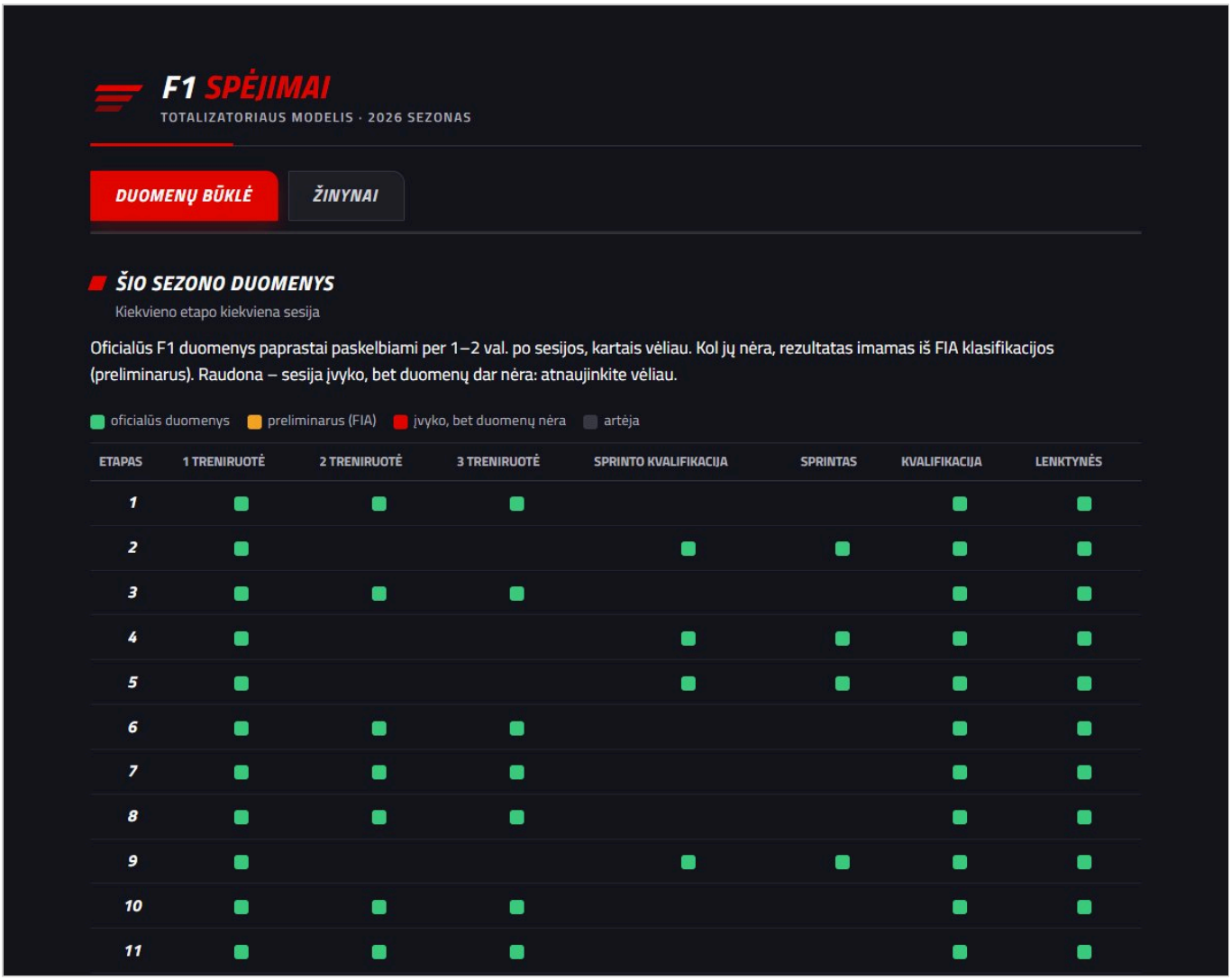
Atnaujinimas: bendra pažanga ir likęs laikas, kas daroma dabar, kiekvieno šaltinio būsena ir trukmė.

ETAPAS → „TRASA IR ORAI“



Trasos žemėlapis, charakteristika, strategija; žemiau – tvarkaraštis su orais ir istorija.

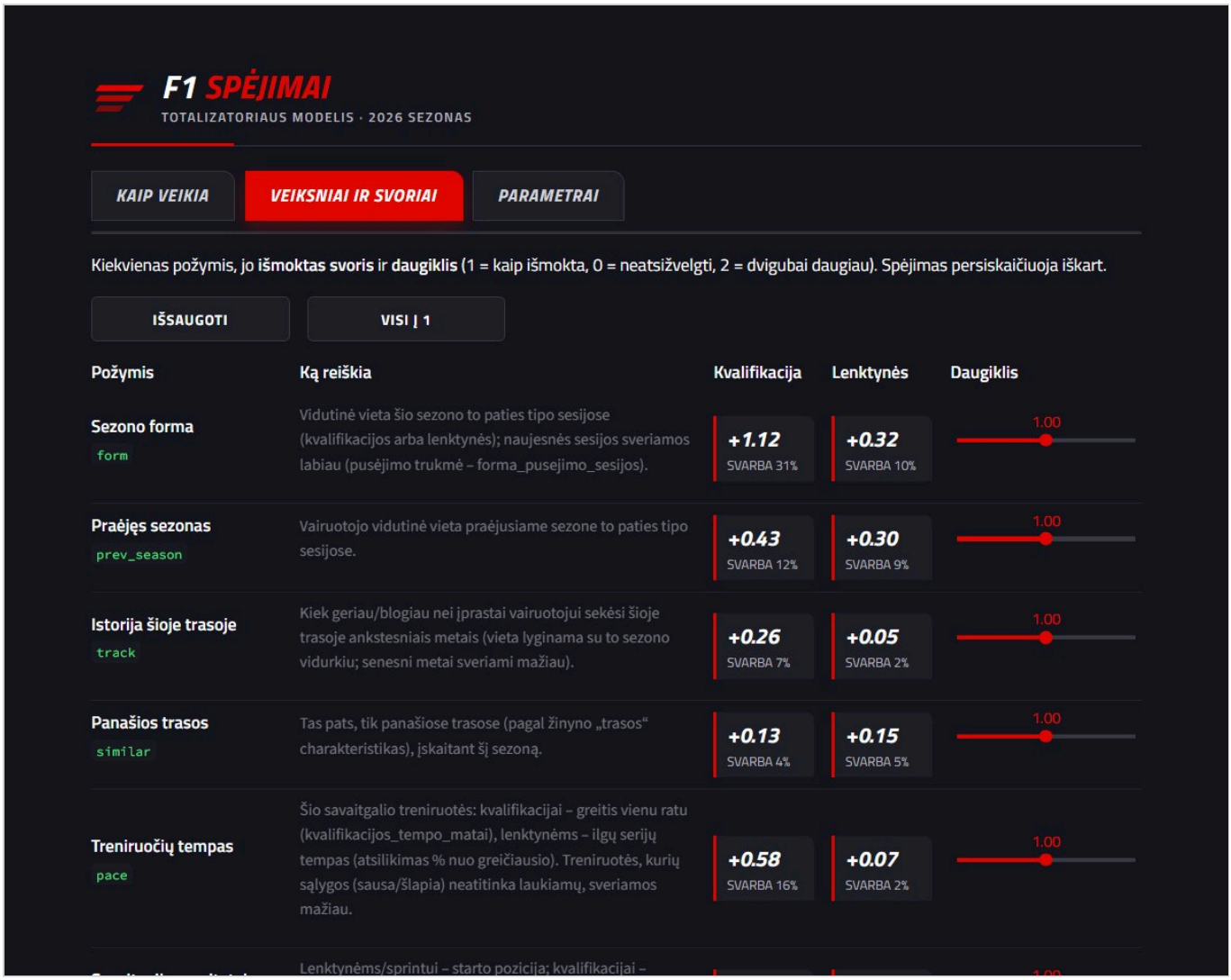
DUOMENYS → „DUOMENŲ BŪKLĖ“



ETAPAS	1 TRENIRUOTĖ	2 TRENIRUOTĖ	3 TRENIRUOTĖ	SPRINTO KVALIFIKACIJA	SPRINTAS	KVALIFIKACIJA	LENKTYNĖS
1	■	■	■			■	■
2	■			■	■	■	■
3	■	■	■			■	■
4	■			■	■	■	■
5	■			■	■	■	■
6	■	■	■			■	■
7	■	■	■			■	■
8	■	■	■			■	■
9	■			■	■	■	■
10	■	■	■			■	■
11	■	■	■			■	■

Kiekvienos sezono sesijos duomenų būklė. Raudona – sesija įvyko, bet duomenų dar nėra.

MODELIS → „VEIKSNIAI IR SVORIAI“



Kiekvienas veiksnys su paaiškinimu, išmoktu svoriu kvalifikacijai ir lenktynėms bei daugikliu.

4. KAIP MODELIS SPĖJA – PAPRASTAI

Modelio darbą galima palyginti su patyrusiu F1 žinovu, kuris prieš kiekvieną sesiją peržiūri daugybę faktų, kiekvienam suteikia tam tikrą svarbą ir tada daug kartų „mintyse perleidžia“ sesiją.

1. **Surenka faktus apie kiekvieną vairuotoją** (žr. lentelę žemiau): forma, starto vieta, treniruočių tempas, lažybų rinka, orai, trasos ypatybės.
2. **Kiekvienam faktui suteikia svorį.** Svoriai nėra parinkti ranka – modelis juos **išmoksta iš istorijos** (2024–2026 m. sesijų): kurie faktai praeityje geriausiai nuspėjo, kas pateks į TOP3.
3. **Apskaičiuoja vairuotojo „stiprumą“** – faktų ir jų svorių sumą.
4. **20 000 kartų „perleidžia“ sesiją** kompiuteryje: stipresnis vairuotojas dažniau laimi, bet dalyvauja ir atsitiktinumas (klaidos, strategijos). Lyjant atsitiktinumo daugiau, o sprinte – tiek, kiek modelis išmoko iš ankstesnių sprintų. Lenktynėse ir sprintuose kiekvienas vairuotojas gali ir **nefinišuoti** (gedimas, avarija) – su tikimybe, apskaičiuota pagal jo ir jo komandos pastarųjų dviejų sezonų gedimų dažnį. Taip gaunamos tikimybės P1, P2, P3.
5. **Parenka geriausią trejetą** pagal mūsų taškų sistemą: perrenkami visi trejetai ir imamas tas, kuris vidutiniškai atneša daugiausiai taškų.

Į KĄ ATSIŽVELGIAMA

VEIKSNYS	KĄ REIŠKIA
Lažybų rinka	Kokią tikimybę laimėti, patekti į podiumą ar TOP5 vairuotojui skiria lažybų biržos (Kalshi, Polymarket) prieš pat sesiją. Viena stipriausių žinių.
Savaitgalio rezultatai	Lenktynėms – starto vieta; kvalifikacijai – ankstesnės šio savaitgalio sesijos.
Sezono forma	Rezultatai šiame sezone (naujausi svarbesni).
Treniruočių tempas	Šio savaitgalio treniruočių laikai (lietingos treniruotės vertinamos atsargiau).
Praėjęs sezonas	Kaip vairuotojui sekėsi pernai.
Trasos istorija ir panašios trasos	Kaip vairuotojui sekasi šioje ir panašiose trasose.
Lietus ir temperatūra	Kaip vairuotojui sekasi lyjant / karštyje, padauginta iš orų prognozės.
Strategija	Padangų dėvėjimasis ilgose serijose ir kaip sunku trasoje aplenkti.
Gedimų tikimybė	Lenktynėms ir sprintams: kaip dažnai vairuotojas ir jo komanda nefinišuodavo (rodoma tikimybių lentelės stulpelyje „Nefinišuos“).

PAVYZDYS

2026 m. Kuala Lumpuro lenktynės: VER startuoja iš pole pozicijos, lažybų rinka jam duoda 57 % laimėti. Modelis apskaičiuoja: VER P1 – 35 %, TOP3 – 78 %. Siūlomas spėjimas VER – HAM – ANT (tikėtini 2,3 taško). Kadangi prognozuojamas lietus (97 %), visų tikimybės „suspaustos“ – rezultatas mažiau nuspėjamas.

5. IŠ KUR IMAMI DUOMENYS

ŠALTINIS	KAS	KADA
Oficialus F1 laiko sekimas (FastF1)	Rezultatai, starto vietos, treniruočių ratai, trasų žemėlapiai	Šis sezonas, po kiekvienos sesijos
Ergast / Jolpica archyvas	2023–2025 m. rezultatai	Vieną kartą
Trasos jutikliai (FastF1)	Ar trasoje tikrai lijo, temperatūra	Po kiekvienos sesijos
Open-Meteo	Orų prognozė trasai ir 15 km aplink	Kiekvieną atnaujinimą
Kalshi, Polymarket	Lažybų biržų kainos (= tikimybės)	Kiekvieną atnaujinimą
Lažybininkai (bet365 ir kt.)	Nugalėtojo koeficientai	Kas savaitę (tik atsarginis)
FIA dokumentai (fia.com)	Bolidų atnaujinimai; oficiali starto rikiuotė su baudomis; sesijų klasifikacija (atsarginis rezultatų šaltinis, kol F1 archyvas vėluoja)	Kiekvieną atnaujinimą (savaitgalio metu)
Naujienų šaltiniai (RSS)	formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans, BBC	Kiekvieną atnaujinimą

Programoje jau yra 2023–2026 m. duomenys (aplankas `programa/pradiniai_duomenys`), todėl ji veikia iškart; mygtukas „Atnaujinti duomenis“ parsiunčia tai, kas nauja.

ORAI: KODĖL PROGNOZĖ „KALIBRUOJAMA“

Orų prognozės dažnai rodo didelę lietaus tikimybę, nors trasoje taip ir nepalyja (ypač tropikuose). Todėl programa palygino daugiau nei 400 praeities sesijų prognozes su tuo, ką iš tikrųjų užfiksavo trasos jutikliai, ir išmoko, kurie prognozės rodikliai tikrai pranašauja lietų (svarbiausias – prognozuojamas kritulių kiekis regione). Taip prognozės paklaida sumažėjo 45 %.

STARTO BAUDOS

Lenktynių spėjimui labai svarbi starto vieta. Kol lenktynės neįvyko, programa ima **oficialią FIA starto rikiuotę** (su baudomis už variklio elementus, susidūrimus ir pan.), o ne vien kvalifikacijos rezultatą. Pvz. 2026 m. Kuala Lumpure HAD kvalifikavosi 3-as, bet dėl baudos startavo 8-as – modelis tai žino. Jei rikiuotė nebuvo surinkta prieš lenktynes, o oficialiuose rezultatuose starto vietų nėra, ji parsiunčiama vėliau (iki 14 d.).

KAI OFICIALŪS DUOMENYS VĖLUOJA

Oficialus F1 laiko archyvas (FastF1) paprastai paskelbiamas per 1–2 val. po sesijos, bet kartais vėluoja kelias valandas. Tada programa rezultatą paima iš **FIA klasifikacijos** dokumento (fia.com) ir pažymi jį kaip **preliminarų**. Kai oficialūs duomenys atsiranda, kitas atnaujinimas jį automatiškai pakeičia. Pvz. 2026 m. Singapūro kvalifikacijos F1 archyvas nebuvo paskelbtas net po 2 val., o FIA klasifikacija – jau buvo.

LAŽYBŲ RINKA

Biržų kainos atspindi tūkstančių žmonių nuomonę ir naujausią informaciją. Modelis ima paskutinę kainą prieš sesiją ir sujungia ją su kitais veiksniais. Kiek pasitikėti rinka, modelis išmoksta pats: bandyta rinkai suteikti dar daugiau svorio (×1,5, ×2, be apribojimų), tačiau visais atvejais rezultatai pablogėjo – todėl paliktas išmoktas svoris.

Jei kainos buvo parsiųstos anksčiau nei prasidėjo sesija (pvz. sprinto kainos dar prieš sprinto kvalifikaciją), po sesijos jos automatiškai parsiunčiamos iš naujo – taip mokymuisi naudojama tikra paskutinė kaina. Podiumo ir TOP5 rinkose, kur kainos yra tik dalies vairuotojų, tikimybės nebedidinamos dirbtinai (anksčiau 80 % kaina galėjo virsti 99 %).

6. KIEK MODELIS TIKSLUS

Modelis tikrinamas sąžiningai: kiekvienai praeities sesijai jis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir rezultatas palyginamas su tikru. Orai imami tokie, kokie buvo **prognozuoti** prieš sesiją, o lažybų kainos – tik tos, kurios žinomos prieš jos pradžią. 2026 m. sezone (iki Singapūro kvalifikacijos, 45 sesijos) modelis surinko **132 taškus** – daugiau nei bet kuris mūsų totalizatoriaus žaidėjas.

2025–2026 m. (105 sesijos) modelis surinko **319 taškų – vidutiniškai 3,04 iš 6** per sesiją (prieš gedimų tikimybę ir sprinto daugiklį – 314). Tiksliai atspėti visą TOP3 pavyksta retai: net lažybų rinkos favoritas laimi tik apie 45 % sesijų. Reali viršutinė riba – maždaug 3,2–3,4 taško per sesiją, nes F1 rezultatams didelę įtaką daro atsitiktinumas (avarijos, gedimai, saugos automobilis, lietus).

KAS IŠBANDYTA IR ATMESTA

Kiekvienas pakeitimas patikrinamas su visomis sesijomis ir paliekamas tik jei pagerina rezultatą. Be taškų žiūrima ir į tikimybių tikslumą (vietų log-loss) – jis daug mažiau priklauso nuo atsitiktinumo, todėl pagal jį patikimiau matyti, ar pakeitimas tikrai padeda. Atmesta: didesnis lažybų rinkos svoris, „idealaus rato“ ir kvalifikacijos simuliacijos rodikliai, atskiras P2/P3 atsitiktinumas, komandos forma, lietaus atsitiktinumo mokymasis iš duomenų, mokymasis tik iš finišavusių, **bolidų atnaujinimų skaičius** (2025–2026 m. 296 tšk. vs 300 be jo – atnaujinimai rodomi tik kaip informacija; jų poveikį lažybų rinka ir treniruočių tempas jau atspindi).

7. AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS IR SPĖJIMAS

Kol programa veikia (net jei langas uždarytas), ji pati atnaujina duomenis ir iškart persimoko, todėl atsidarius viskas jau paruošta:

- tarp etapų – kas 3 val.;
- lenktynių savaitgalį (nuo paros prieš pirmą sesiją iki 4 val. po paskutinės) – kas 20 min.;
- papildomai – kai turėtų pasirodyti įvykusios sesijos rezultatai, ir likus 45 min. iki kiekvienos spėjamos sesijos (naujausios lažybų kainos, orai, starto rikiuotė).

Intervalus galima keisti arba automatinį atnaujinimą išjungti kairiajame meniu („Automatinis atnaujinimas“). Ten pat matyti, kada bus kitas atnaujinimas. Jei atnaujinimas nepavyksta (pvz. nėra interneto), kitas bandymas – po 10 min.

WINDOWS PRANEŠIMAS PRIEŠ SESIJĄ

Įjungus šį režimą, kompiuteris kas 15 minučių patikrina, ar artėja sesija. Likus ~40 minučių iki sesijos jis pats atnaujina duomenis, paruošia spėjimą ir parodo **Windows pranešimą**, pvz.:

> F1: Bahrain – Lenktynės
> VER – HAM – ANT (tikėtini taškai 2.4, lietus 98 %, pradžia 10:00)

Įjungti: aplanke `programa` dukart spustelėkite `automatinis_ijungti.bat`. Išjungti: `automatinis_isjungti.bat`. Veikia tik kai kompiuteris įjungtas.

8. DAŽNI KLAUSIMAI

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
Programa neatsidaro	Palaukite 20 s ir spustelėkite nuorodą dar kartą. Jei nepadeda – paleiskite `programa\idiegti.bat`.
Duomenys neatsinaujina	Oficialūs šaltiniai riboja užklausų skaičių. Pabandykite po valandos – trūkstami duomenys bus parsiųsti automatiškai.
Pirmas paleidimas nepavyko	Paleiskite `programa\idiegti.bat` ir perskaitykite pranešimą. Dažniausiai trūksta Python – atsisiųskite jį iš python.org (pažymėkite „Add python.exe to PATH“).
Noriu, kad modelis mažiau žiūrėtų į kažką	Meniu „Modelis“ → „Veiksniai ir svoriai“ sumažinkite daugiklį ir paspauskite „Išsaugoti“.
Nesutinku su trasos įvertinimu	Meniu „Duomenys“ → „Žinynai“ pasirinkite žinyną „Trasos“, pakeiskite reikšmę ir išsaugokite.
Kodėl modelis siūlo ne favoritą?	Trejetas parenkamas pagal tikėtinus taškus. Žr. „Kodėl?“ grafiką ir tikimybių lentelę.

9. TECHNINĖ DALIS

Skirta tam, kas norės programą keisti ar plėsti.

APLANKAI

KELIAS	PASKIRTIS
F1 Spėjimai.vbs	Paleidimas (naudoja darbalaukio nuoroda)
PARAMETRAI.md, parametrai.json	Svorių suvestinė ir keičiami nustatymai
Dokumentacija.pdf	Šis dokumentas (šaltinis: `programa/docs`)
duomenys/	Jūsų duomenų bazė `f1.db`, F1 talpykla, orų kalibracija (sukuriama pirmą kartą)
programa/pradiniai_duomenys/	Pradinė duomenų bazė naujam vartotojui
programa/idiegti.bat	Diegimas: Python aplinka, bibliotekos, darbalaukio nuoroda
programa/f1model/	Modelio kodas
programa/tests/	Automatiniai testai (`testai.bat`)

ARCHITEKTŪRA

MODULIS	ATSAKOMYBĖ
app.py	Kompozicijos šaknis – vienintelė vieta, kur kuriamos priklausomybės (duomenų bazė, nustatymai, žinynai, šaltiniai, failų keliai, FastF1 talpykla). Importuojant moduliai nieko nekeičia. Testai sukuria App su laikina duomenų baze ir talpykla.
config.py	Konstantos: keliai, sesijų tipai ir trukmės (iš jų – kada laukti duomenų ir orų langas).
features.py	Požymių registras: kiekvienas veiksnys – funkcija su `@feature`. Naujas veiksnys pridedamas viena funkcija.
model.py	Plackett-Luce modelis: svorių ir sprinto daugiklio mokymas (`KindModel`), simuliacija su gedimų tikimybe, geriausias trejetas.
backtest.py	Sezono atkūrimas: taškai ir tikimybių tikslumo matai (log-loss, Brier); porinis bootstrap dviejų modelio variantų palyginimui.
scheduler.py	Automatinio atnaujinimo grafikas (`AutoUpdatePolicy`): kada atnaujinti. Be tinklo ir sąsajos, todėl lengvai testuojamas.
sources/	Duomenų šaltiniai (DataSource klasės): oficialūs duomenys, trasų žemėlapiai, orai, lažybos, FIA dokumentai (`fia.py`: atnaujinimai, starto rikiuotė ir klasifikacija iš PDF), naujienos (`news.py`, RSS). Priklausomybes (bendrą FIA rodyklę, talpyklos aplanką, kalibravimo failą) perduoda `sources.registry`. Kiekvienas šaltinis pats nurodo apytikslę trukmę eigos skydeliui.
briefing.py, track_info.py, status.py	Informacija sąsajai: komandų atnaujinimai ir naujienos; tvarkaraštis su orais ir trasos istorija; ar spėjimui reikalingi duomenys surinkti.
db.py, reference.py	Duomenų bazė ir žinynai (trasos, komandos, žaidėjai...). Lentelė `duomenu_versija` (trigeriai) rodo, kada pasikeitė modelio duomenys – tik tada modelis persimoko.
i18n.py, translations.py	Vertimai: `TranslationRepository` (DB lentelės `kalbos`, `vertimai`), `Translator` (tekstas pagal raktą, trūkstami – lietuviškai), pradiniai tekstai. Paleidžiant įrašomi tik trūkstami raktai, todėl programoje pataisyti tekstai išlieka.
preferences.py	Programos pasirinkimai (pvz. kalba), DB lentelė `nustatymai`.
ui_jobs.py	Foniniai darbai, bendri visiems langams: `Jobs` (atnaujinimas, mokymas, apmokyti modeliai) ir `AutoUpdater` (srautas, kuris pagal grafiką atnaujina duomenis ir persimoko).
ui.py	Sąsajos įėjimas: sukuria App, foninius darbus, vertėją ir `Controller` (rodo darbų eigą), perduoda puslapiams `Ctx`.
views/	Puslapiai – po modulį kiekvienam meniu punktui (`render(c)`) ir bendros dalys (`common.py`). Puslapiai programą pasiekia tik per siaurą `Ctx` sąsają.
ui_progress.py, ui_style.py, ui.css	Eigos skydelis; vaizdo komponentai ir stilius (be tekstų ir be duomenų bazės).
cli.py	Komandinė eilutė ir automatinis spėjimas.

KAIP PLĖSTI

Naujas veiksnys – funkcija su `@feature` (`features.py`); naujas duomenų šaltinis – `DataSource` klasė ir įrašas `sources.registry` ; naujas puslapis – modulis `views/` su `render(c)` ir įrašas `views.pages()` . Esamo kodo keisti nereikia.

NAUJA KALBA AR NAUJAS TEKSTAS

Naujas tekstas: raktas su vertimais į `translations.py` ir `t("raktas")` sąsajoje. Nauja kalba: eilutė žinyne „Kalbos“ ir vertimai žinyne „Vertimai“ (arba `translations.py`); kodo keisti nereikia.

TAISYKLĖ KEIČIANT MODELĮ

Po kiekvieno pakeitimo: paleisti `testai.bat` ir sezono testą (`cli.py testas 2025 2026`). Ar pakeitimas tikrai pagerina modelį, tikrinama `cli.py palyginti` , pvz. `cli.py palyginti forma_pusejimo_sesijos=5` arba `cli.py palyginti --be market_top5` : abu variantai spėja tas pačias 2025–2026 m. sesijas, o porinis bootstrap parodo, kiek procentų atsitiktinių sesijų rinkinių naujas variantas geresnis. Sprendžiama pagal vietų log-loss (stabilesnis nei taškai); keisti verta, jei geresnis ≥ 95 % atvejų ir taškai nemažėja. Po pakeitimų atnaujinti šią dokumentaciją: `.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py` .